Robotika II.

Intelligens üvegház szimuláció

Név: Jenei Viola
Neptunkód: GTDIOV
Dátum: 2026.11.09

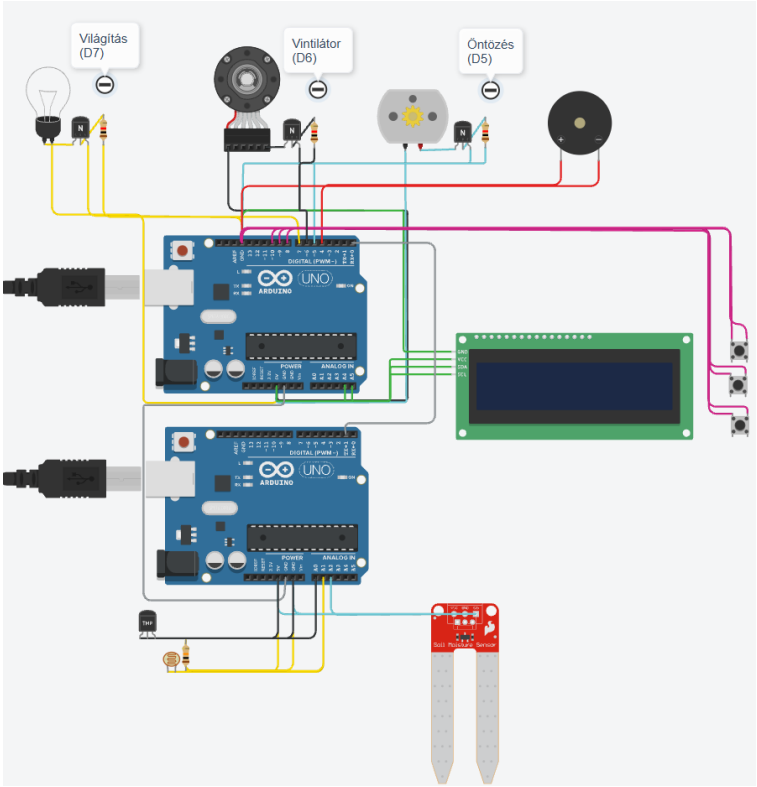
Sárospatak, 2026

1. A projekt bemutatása 2
2. Felhasznált eszközök és komponensek 3
3. A rendszer felépítése és működése 4
3.1. Érzékelők és adatgyűjtés 4
3.2. Arduino-k közötti kommunikáció 4
3.3. Automatikus és kézi vezérlés 5
4. Kapcsolási rajz 5
4.1. Az érzékelők bekötése 6
4.2. A vezérelt eszközök bekötése 6
4.3. LCD-kijelző és kommunikáció 7
4.4. Nyomógombok és hangjelző bekötése 7
5. Programkód 7
5.1. Az érzékelő Arduino programja 8
5.2. A vezérlő Arduino programja 8
6. A szimuláció tesztelése 8
6.1. Hőmérséklet és ventilátor 9
6.2. Automatikus világítás 9
6.3. Automatikus öntözés 10
6.4. Kézi vezérlés 11

1. A projekt bemutatása

A robotika beadandóhoz egy intelligens üvegházat készítettem Tinkercadben, két Arduino UNO segítségével. Az volt az elképzelésem, hogy az üvegház magától tudjon reagálni a környezeti változásokra. Ehhez három érzékelőt használtam, amik a hőmérsékletet, a fényerősséget és a talaj nedvességét figyelik. Ha például túl meleg van, bekapcsol a ventilátor, ha kevés a fény, akkor a világítás, száraz talaj esetén pedig az öntözés.

A két Arduino között megosztottam a feladatokat, az egyik az érzékelőktől kapott adatokat továbbítja, a másik pedig ezek alapján vezérli az eszközöket. Egy LCD-kijelzőt is beépítettem, amin meg lehet nézni az aktuális értékeket, a nyomógombokkal pedig kézzel is be lehet kapcsolni az egyes eszközöket. Így a szimulációban az automatikus és a kézi vezérlést is ki lehet próbálni.



2. Felhasznált eszközök és komponensek

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttem a szimulációhoz felhasznált alkatrészeket és azok feladatait.

Komponens	Mennyiség	Feladata
Arduino UNO	2 db	Adatfeldolgozás és vezérlés
TMP36 hőmérséklet-érzékelő	1 db	Hőmérséklet mérése
Fotoellenállás (LDR)	1 db	Fényerősség érzékelése
Talajnedvesség-érzékelő	1 db	Talajnedvesség mérése
LCD-kijelző	1 db	Adatok és állapotok megjelenítése
Nyomógomb	3 db	Kézi vezérlés
Ventilátor	1 db	Hűtés
Izzó	1 db	Világítás
Vízpumpa	1 db	Öntözés
Piezo hangjelző	1 db	40 °C felett figyelmeztető hangjelzést ad
Tranzisztorok, ellenállások, vezetékek	Több db	Az áramkör kialakítása

A felhasznált alkatrészekkel a rendszer képes a környezeti értékek mérésére, az eszközök automatikus működtetésére és a kézi vezérlésre is. A hangjelző külön figyelmeztetést ad, ha a hőmérséklet túllépi a beállított kritikus értéket.

3. A rendszer felépítése és működése

3.1. Érzékelők és adatgyűjtés

Az érzékelők folyamatosan figyelik az üvegház környezeti értékeit. A hőmérsékletet a TMP36 érzékelő méri, a fényerősséget egy fotoellenállás, a talaj nedvességét pedig egy talajnedvesség-érzékelő.
A program a mért értékeket előre beállított határértékekhez hasonlítja. Ezek alapján dől el, hogy szükség van e valamelyik eszköz bekapcsolására.
A következő határértékeket állítottam be:

Feltétel	Működés
Hőmérséklet 30 °C felett	Ventilátor bekapcsol
Hőmérséklet 40 °C felett	Hangjelző bekapcsol
Fényerősség 300 alatt	Világítás bekapcsol
Talajnedvesség 300 alatt	Öntözés bekapcsol

3.2. Arduino-k közötti kommunikáció

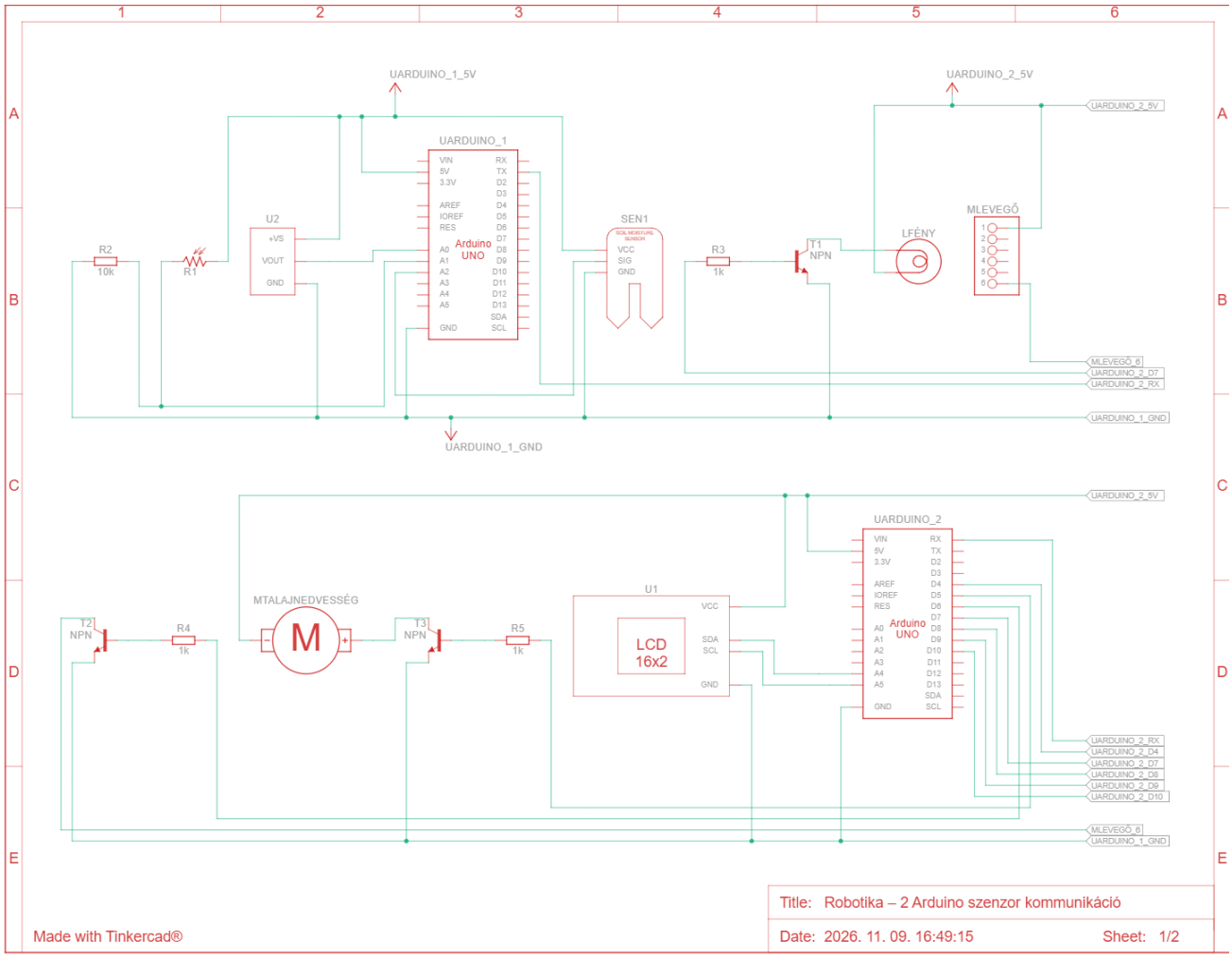
A két Arduino között soros kommunikációt használtam, hogy az egyik át tudja küldeni a mért adatokat a másiknak.
Az első Arduino összegyűjti az érzékelők értékeit, majd egy üzenetben továbbítja őket. Az adatokat pontosvesszővel választottam el egymástól, hogy a második Arduino külön tudja kezelni a hőmérsékletet, a fényerősséget és a talajnedvességet.
Az elküldött üzenet például így néz ki:
Homerseklet:25;Feny:450;Talaj:600
A második Arduino ebből kiolvassa az értékeket, és ezek alapján dönti el, hogy melyik eszközt kell bekapcsolnia vagy kikapcsolnia.
A kommunikáció sebességét 9600 baudra állítottam segítséggel.

3.3. Automatikus és kézi vezérlés

Automatikus működés esetén a program a beállított határértékek alapján kapcsolja be vagy ki az eszközöket. A három nyomógombbal az eszközök kézzel is vezérelhetők. A gombok kapcsolóként működnek, tehát nem kell folyamatosan nyomva tartani őket.
Az LCD-kijelzőn a mért értékek és a rendszer aktuális állapotai követhetők.
A szimulációban így különböző értékeket lehet beállítani, és megfigyelhetjük, hogyan reagál rájuk a rendszer.

4. Kapcsolási rajz

A kapcsolási rajzot a Tinkercadből készítettem el. A rajz két oldalból áll, mert az összes alkatrész és vezeték egy oldalon már nehezen lenne átlátható.



4.1. Az érzékelők bekötése

Az első Arduino-hoz három érzékelő csatlakozik, amik a hőmérsékleet, a fényerősséget és a talaj nedvességét mérik.

A hőmérséklet-érzékelőt az A0, a fényérzékelőt az A1, a talajnedvesség-érzékelőt pedig az A2 bemenethez kötöttem. Ezek analóg bemenetek, így az Arduino a beérkező jelekből ki tudja olvasni a mért értékeket.

Az érzékelők működéséhez tápellátásra is szükség van, ezért az 5 V-os és GND csatlakozásokat is használtam. A fényérzékelő mellé egy 10 kΩ-os ellenállás került, hogy a fény változását mérni lehessen.

4.2. A vezérelt eszközök bekötése

A második Arduino-hoz csatlakozik a világítás, a ventilátor és az öntözés.

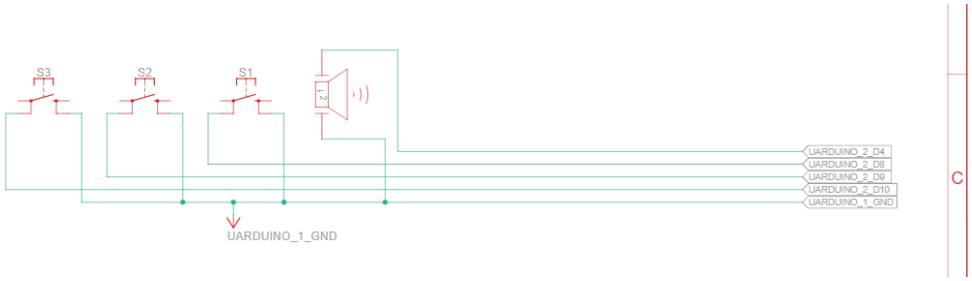
A világítást a D7, a ventilátort a D6, az öntözést pedig a D5 kimenet vezérli.
Ezekhez tranzisztorokat és ellenállásokat is használtam. A tranzisztorok kapcsolóként működnek, vagyis az Arduino segítségükkel tudja be- és kikapcsolni az eszközöket. Mindhárom kapcsoláshoz egy-egy 1 kΩ-os ellenállás tartozik

4.3. LCD-kijelző és kommunikáció

Az LCD-kijelzőt a második Arduino-hoz csatlakoztattam. A kijelző négy vezetéket használ: kettőt a tápellátáshoz, kettőt pedig az adatok továbbításához.
A két Arduino között a TX és RX csatlakozások biztosítják a kommunikációt. Az első Arduino ezeken keresztül küldi át az érzékelők értékeit a másodiknak.
A két Arduino földelését (GND) is összekötöttem, hogy megfelelően tudjanak kommunikálni egymással.

4.4. Nyomógombok és hangjelző bekötése

A második kapcsolási rajzon a három nyomógomb és a piezo hangjelző bekötése látható.
A nyomógombokat a második Arduino D8, D9 és D10 digitális bemeneteihez csatlakoztattam. Ezekkel lehet kézzel be- és kikapcsolni a világítást, a ventilátort és az öntözést. A gombok másik oldala a GND-hez kapcsolódik.
A piezo hangjelző a D4-es kimenethez csatlakozik. Ennek az a feladata, hogy figyelmeztessen, ha a hőmérséklet 40 °C fölé emelkedik. Ilyenkor a program hangjelzést ad, amíg a hőmérséklet vissza nem csökken a beállított érték alá.



5. Programkód

A két Arduino programját a Tinkercad kódszerkesztőjében készítettem el, C++ nyelven. A programokat külön írtam meg, mivel a két Arduino más-más feladatot végez.

5.1. Az érzékelő Arduino programja

Az első Arduino programja az érzékelők adatainak beolvasásáért és továbbításáért felel.
A program elején megadtam, hogy melyik érzékelő melyik bemenethez csatlakozik. A hőmérséklet-érzékelő az A0, a fényérzékelő az A1, a talajnedvesség-érzékelő pedig az A2 bemenetet használja.
A setup() részben elindítom a soros kommunikációt 9600 baud sebességgel.
A loop() folyamatosan ismétlődik. Az analogRead() segítségével beolvassa a három érzékelő értékét. A hőmérsékletnél szükség van egy átszámításra is, mert az Arduino először csak egy 0 és 1023 közötti értéket kap. Ebből a program először feszültséget, majd Celsius-fokban megadott hőmérsékletet számol.
Ezután az adatokat egy üzenetben továbbítja a második Arduino felé. Az értékeket pontosvessző választja el egymástól, így a másik program külön tudja feldolgozni őket.
A delay(250) miatt a program 250 ezredmásodpercet vár két mérési ciklus között, vagyis körülbelül másodpercenként négyszer küldi el az adatokat.

5.2. A vezérlő Arduino programja

A második Arduino programja már összetettebb, mert ez kezeli az első Arduino-tól érkező adatokat, a nyomógombokat, az LCD-kijelzőt és az eszközök működését is.
A program először fogadja a mért értékeket, majd ezek alapján ellenőrzi, hogy szükség van-e a világítás, a ventilátor vagy az öntözés bekapcsolására.
Az eszközök háromféle módban működhetnek:

- **Automatikus (A):** az érzékelők értékei alapján kapcsolnak be vagy ki.
- **Kézi BE:** az adott eszköz folyamatosan bekapcsolva marad.
- **Kézi KI:** az adott eszköz kikapcsolva marad.

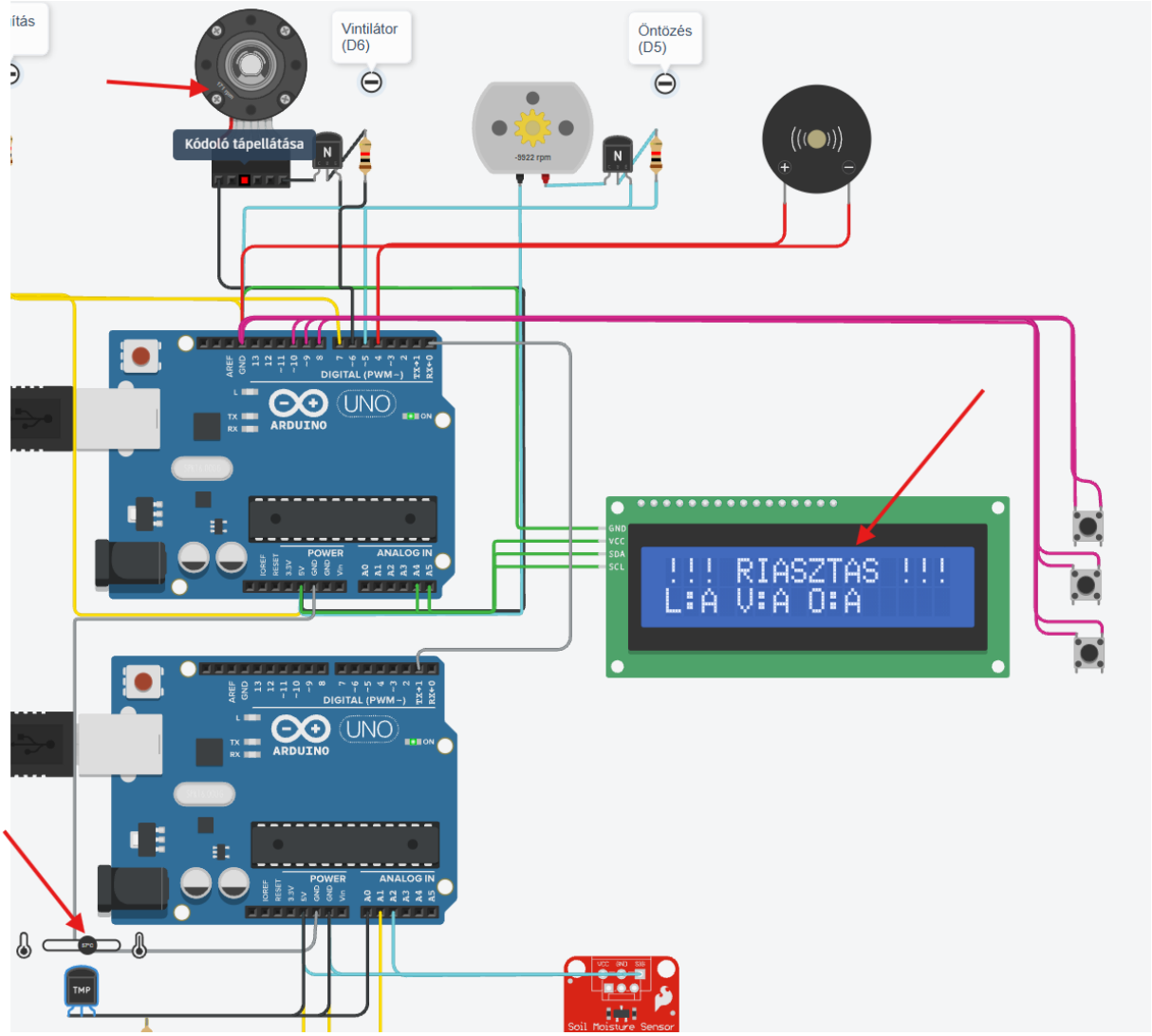
A nyomógombokkal ezek között a módok között lehet váltani. Minden gombnyomás a következő módra léptet.
A program külön figyeli a hőmérsékletet is. Ha az érték meghaladja a 40 °C-ot, a piezo hangjelző megszólal, és az LCD-n figyelmeztetés jelenik meg.
Az LCD-kijelző fél másodpercenként frissül, és négy másodpercenként vált a két képernyő között. Az egyiken a mért értékek és az öntözés állapota, a másikon az eszközök aktuális üzemmódjai láthatók.
A programban a gombok kezeléséhez és a kijelző frissítéséhez a millis() függvényt használtam. Így ezek működéséhez nem kell folyamatos várakozást beállítani, és a program közben a többi feladatot is el tudja végezni.

6. A szimuláció tesztelése

A kész projektet a Tinkercadben teszteltem. Az érzékelők értékeit változtatva ellenőriztem, hogy a rendszer megfelelően reagál-e, illetve a kézi vezérlést és a kijelző működését is kipróbáltam.

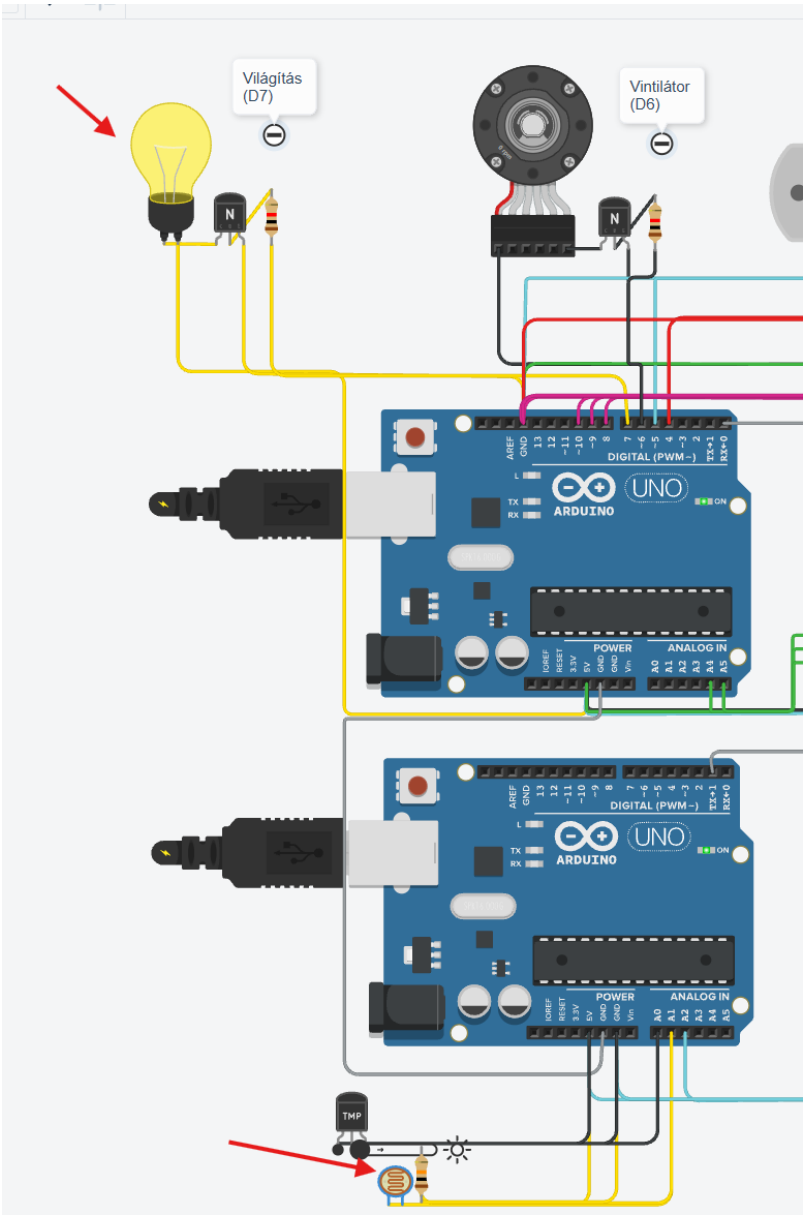
6.1. Hőmérséklet és ventilátor

A hőmérsékletet 40 °C fölé állítottam, ennél az értéknél a piezo hangjelző megszólal, az LCD-kijelzőn pedig megjelenik a figyelmeztetés. hogy ellenőrizzem a ventilátor működését. Normálisan a ventilátor 30 °C-nál már automatikusan bekapcsol.



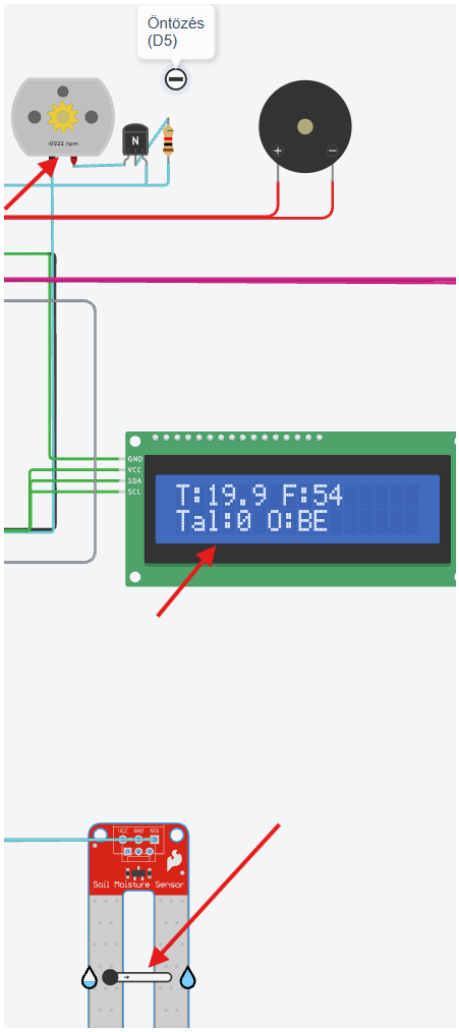
6.2. Automatikus világítás

A fényérzékelő értékét 300 alá csökkentettem. Ezzel azt ellenőriztem, hogy kevés fény esetén bekapcsol-e a világítás.



6.3. Automatikus öntözés

A talajnedvesség értékét 300 alá állítottam. Ilyenkor a programnak el kell indítania az öntözést.



6.4. Kézi vezérlés

A három nyomógomb segítségével külön is kipróbáltam a világítás, a ventilátor és az öntözés vezérlését. A gombokkal az automatikus, a kézi BE és a kézi KI üzemmódok között lehet váltani.

